Title: Codea

SW Component < Sistema de puntaje y calificación >

History				
Issue status (Index)	**Maturity/Date** (draft/invalid/valid) (dd-mmm-yyyy)	**Author** Department	**Check/Release** Department	**Description**
1.0	Valid 07-10-2026	Quijas Contreras Victor Manuel Ramos Plata Yobbany Alejandro		Creación del documento.
1.1	Valid 02-11-2026	Quijas Contreras Victor Manuel		Corrección y ampliación del documento.

Table of Contents

1 PURPOSE 3

2 DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS 3

3 REALIZATION CONSTRAINTS AND TARGETS 3

4 SW CONCEPTUAL DESIGN 3

5 SW COMPONENT INTERNAL BREAKDOWN 4

5.1 Functional Decomposition 4

5.2 Function *<Type> <function name> (type par 1, .., type par n)* 5

5.3 Function <Type> *<function name> (type par 1, .., type par n)* 5

1 Purpose

Este documento describe el desarrollo del diseño de la funcionalidad del sistema de puntaje y evaluación dentro de una plataforma web orientada a la enseñanza de la programación. Su principal meta es la de evaluar el desempeño y registrar el avance del alumno, mediante una rúbrica de evaluación que define los puntajes obtenidos y los registra, para que de esta forma se logre mostrar al educando su avance mediante gráficas, métricas del usuario y la retroalimentación específica.

2 Definitions and abbreviations

Definitions

Progreso de usuario	*Los datos que representan el desarrollo del alumno dentro de la plataforma.*
Ejercicios de evaluación	*Los procesos que se le aplican al estudiante, mediante los cuales se ponen en desarrollo las habilidades del usuario.*
Métricas del usuario	*Valores obtenidos a partir del histórico acumulado del comportamiento del educando.*
Retroalimentación específica	*Mensajes en tiempo real o asíncronos que advierten al usuario los errores, puntos de mejora y aciertos que se adaptan al comportamiento del usuario.*

Abbreviations

PK *Primary Key (llave primaria)*
Reg *Registros*

References

N°	Document name	Reference
1	*SW Architecture description*	https://docs.google.com/document/d/1LgoozWN09injgxDxImMIokvivHt5JhkA/edit?usp=sharing&ouid=110682656637262417896&rtpof=true&sd=true

3 Realization constraints and targets

Objetivos:

- ***Generar un historial del comportamiento del usuario:*** *Debe registrar los puntajes obtenidos, el estilo de aprendizaje, el tiempo en hacer un ejercicio, los errores cometidos para determinar su comportamiento general.*
- ***Crear métricas en base a los resultados:*** *Tiene la obligación de transformar los datos obtenidos de su comportamiento en métricas, para posteriormente tratar los datos de manera gráfica o generar retroalimentación.*
- ***Generar una retroalimentación específica:*** *En base a los puntos anteriores, capaz de alistar los datos para que la funcionalidad de retroalimentación genere comentarios puntuales y certeros.*

4 SW Conceptual design

- *Estudiantes (Usuario): Quienes usarán la funcionalidad dentro del programa, trabajan los ejercicios y obtienen una retroalimentación.*
- *Interfaz Web: Es la parte visual y dinámica con la que interactúa el usuario.*
- *Algoritmo de evaluación: procesa y analiza las respuestas en los ejercicios, para determinar un resultado para el usuario.*
- *Base de datos: Almacena cada dato que se relacione con el usuario como lo son los resultados y el progreso.*

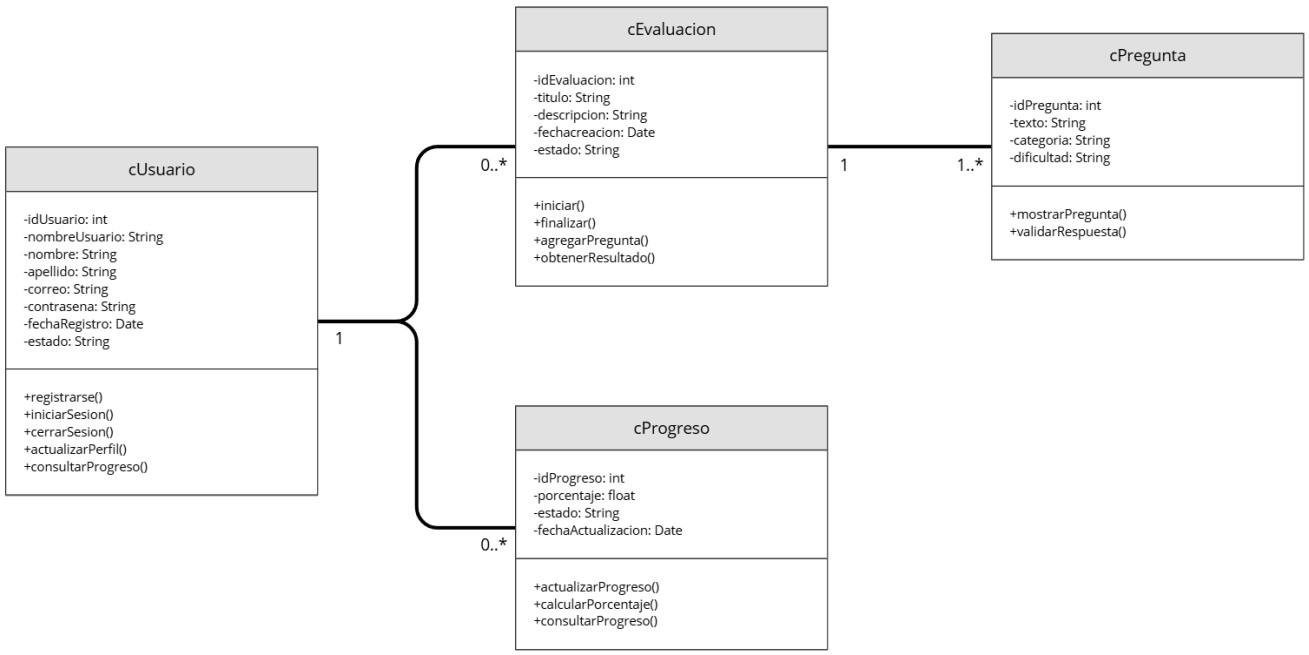


Figura 1. *Diagrama de clases que muestra las clases principales que afectan esta funcionalidad.*

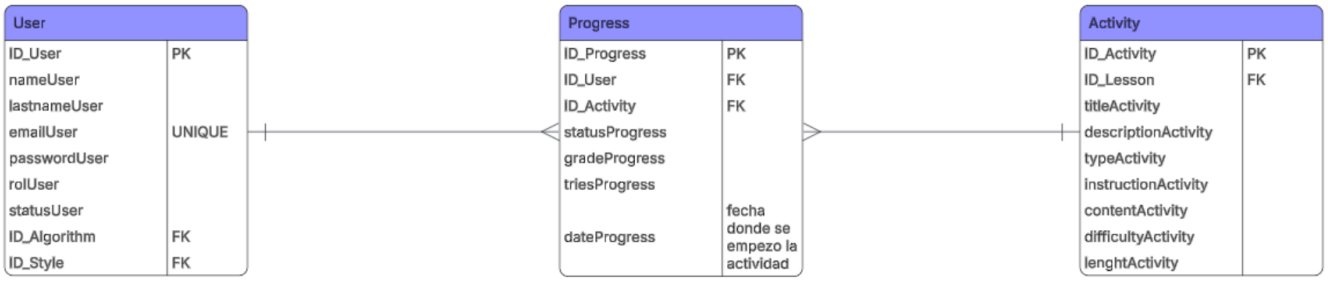


Figura 2. *Diagrama de entidad relación que muestra las entidades participantes que serán modificadas durante este proceso.*

5 SW Component internal breakdown

La funcionalidad del "sistema de puntaje y calificación" se divide en las siguientes subtareas:

- *Forma de evaluar los ejercicios*
- *Manejo de las puntuaciones en el usuario*
- *Manejo del proceso y evolución en el estudiante*

Y participan de la siguiente manera:

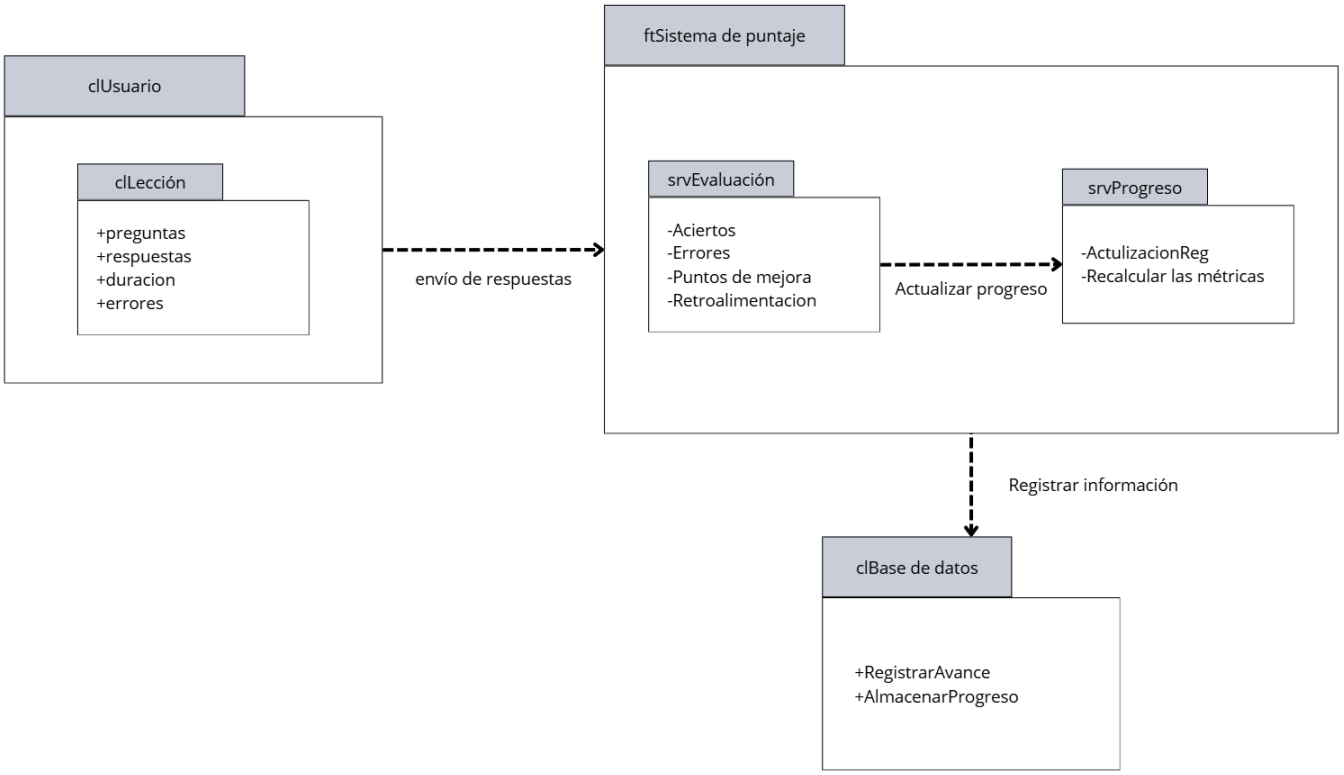


Figura 3. *Diagrama de componentes que grafica la interacción de los componentes.*

5.1 Functional Decomposition

Métodos principales:

- *Evaluar ejercicios*
- *Generar calificación*
- *Actualizar el progreso del usuario*

Function Description and Dynamic Behavior

5.2 Function *Boolean evaluarEjercicio(int idEjercicio, String respuesta))*

Description	*Evalúa la respuesta proporcionada por el estudiante para determinar el resultado del ejercicio.*
Parameter 1 input	*Identificador del ejercicio que será evaluado. Se verifica que el ejercicio exista.*
Parameter 2 input	*Respuesta proporcionada por el estudiante. Se verifica que tenga un formato válido.*
Return Value	*Indica si la respuesta del estudiante es correcta o incorrecta.*
Precondition	*El estudiante debe proporcionar una respuesta valida de acuerdo al tipo de pregunta.*
Post condition	El ejercicio queda evaluado y el resultado puede ser registrado.
Error Conditions	El ejercicio no existe, la respuesta es inválida o no puede realizarse la evaluación.
Requirements	El sistema debe evaluar los ejercicios realizados por el estudiante.

Dynamic Behavior

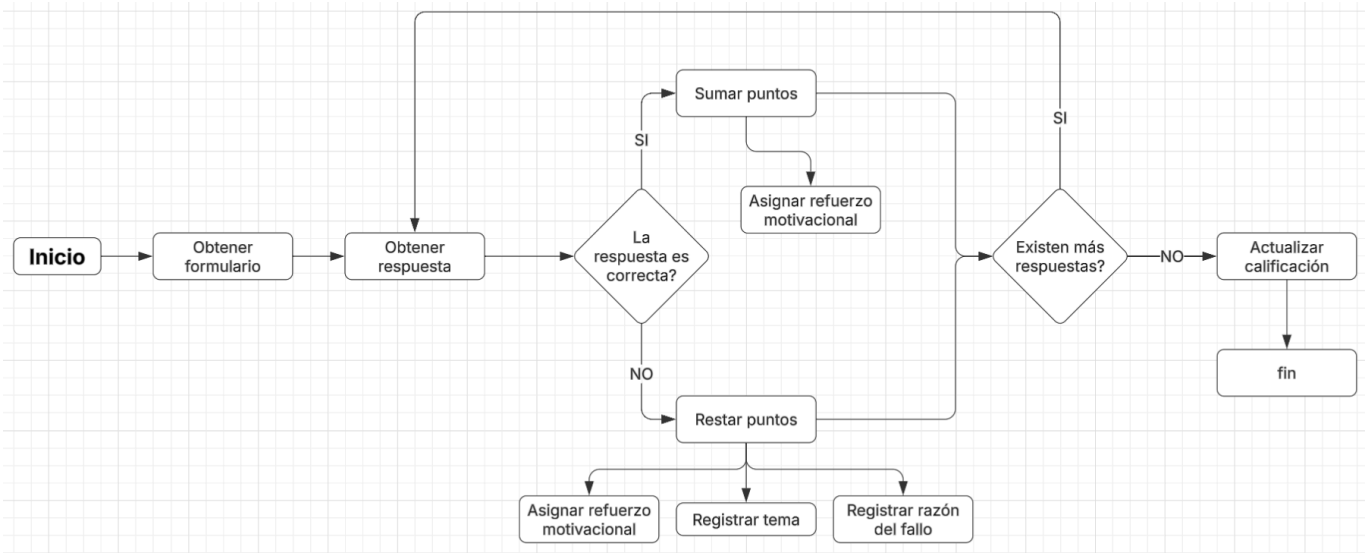


Figura 4. *Diagrama de flujo: evaluarEjercicio().*

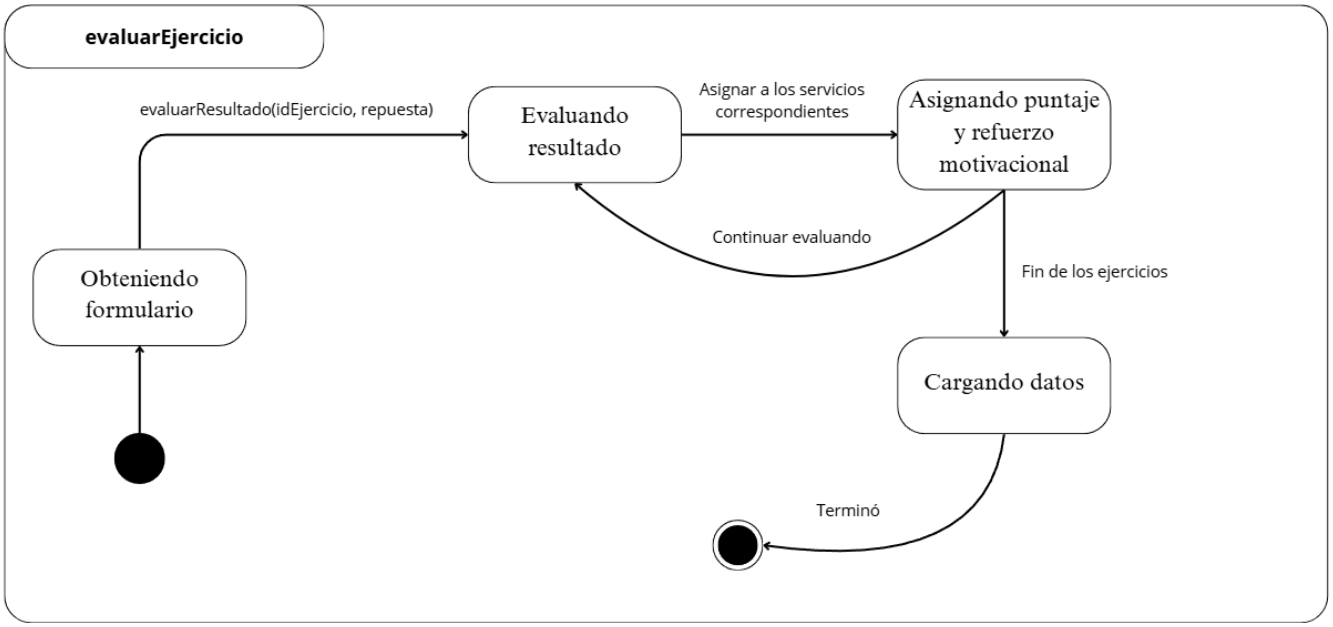


Figura 5. *Diagrama de estados: evaluarEjercicio().*

5.3 Function *Float generarCalificacion(int idEstudiante)*

Description	Genera la calificación del estudiante a partir de los ejercicios evaluados.
Parameter 1 inout	Identificador del estudiante cuya calificación será generada. Se verifica que el estudiante exista.
Return Value	Indica si la calificación fue generada correctamente.
Precondition	El estudiante debe existir y contar con ejercicios evaluados.
Post condition	La calificación del estudiante queda calculada y puede ser registrada en el sistema.
Error Conditions	El estudiante no existe, no tiene ejercicios evaluados o no es posible calcular la calificación.
Requirements	El sistema debe generar la calificación de los estudiantes a partir de los resultados obtenidos en sus ejercicios.

Dynamic Behavior
State Chart + Flow Chart

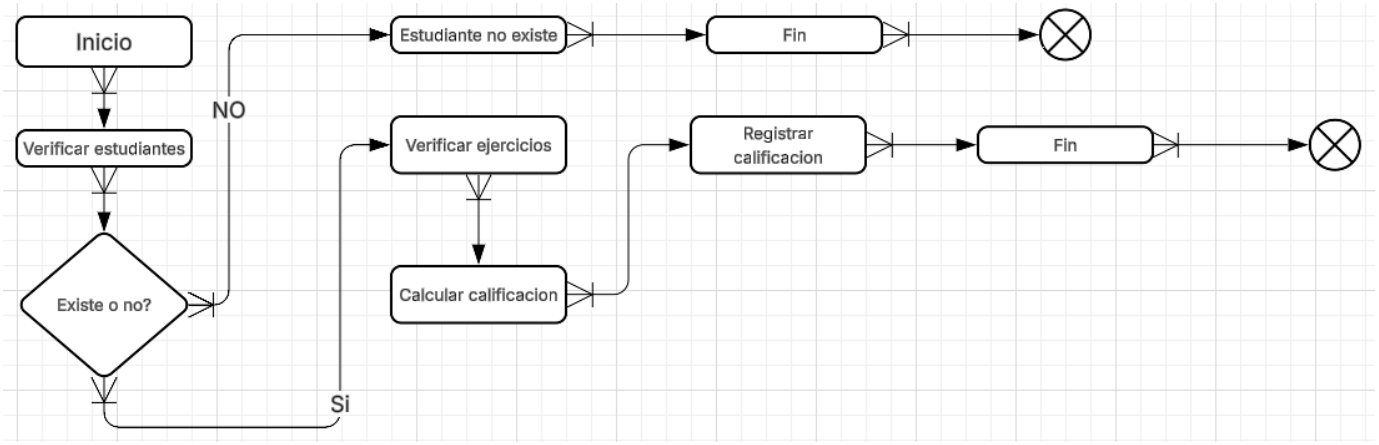


Figura 6. *Diagrama de flujo: generarCalificacion().*

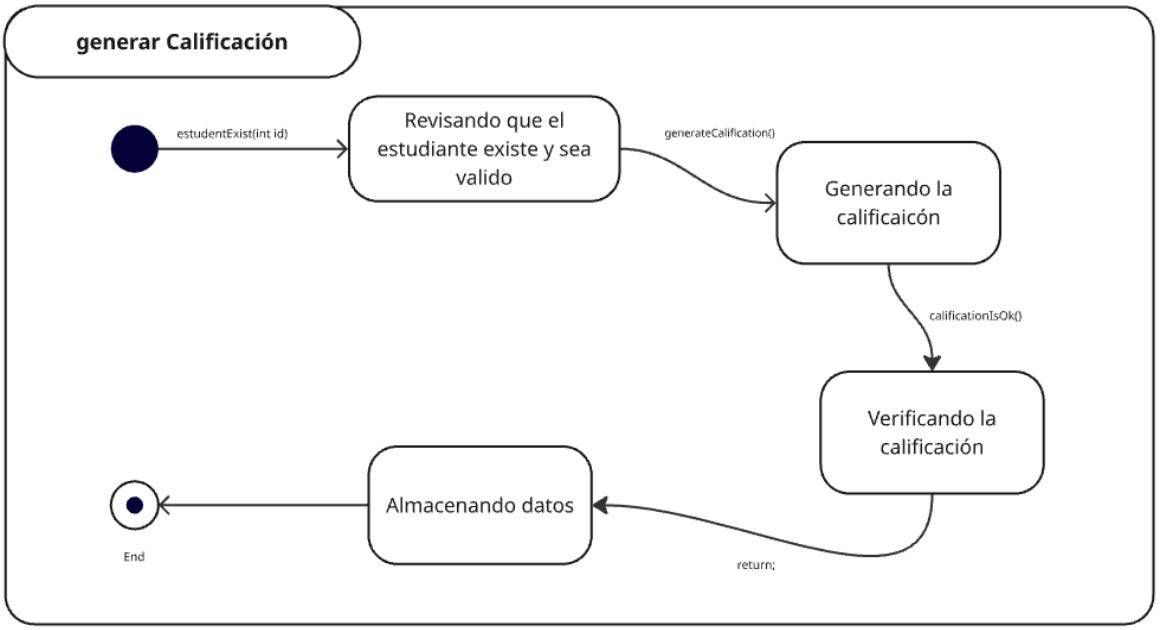


Figura 7. *Diagrama de estados: generarCalificacion().*

5.4 Function *void actualizarProgreso(Evaluacion ultimaEvaluacion)*

Description	Actualiza el progreso y las métricas del usuario a partir de la última evaluación.
Parameter 1 input	Obtiene la última evaluación inmediata del usuario.
Return Value	N/A
Precondition	Es necesario que se aplique este método a la última evaluación inmediata del estudiante.
Post condition	Las métricas del usuario quedan actualizadas y listas para mostrarse al usuario.
Error Conditions	Las métricas de usuario estarán desactualizadas.

Requirements	El sistema debe de actualizar automáticamente el progreso del estudiante.

Dynamic Behavior
State Chart + Flow Chart

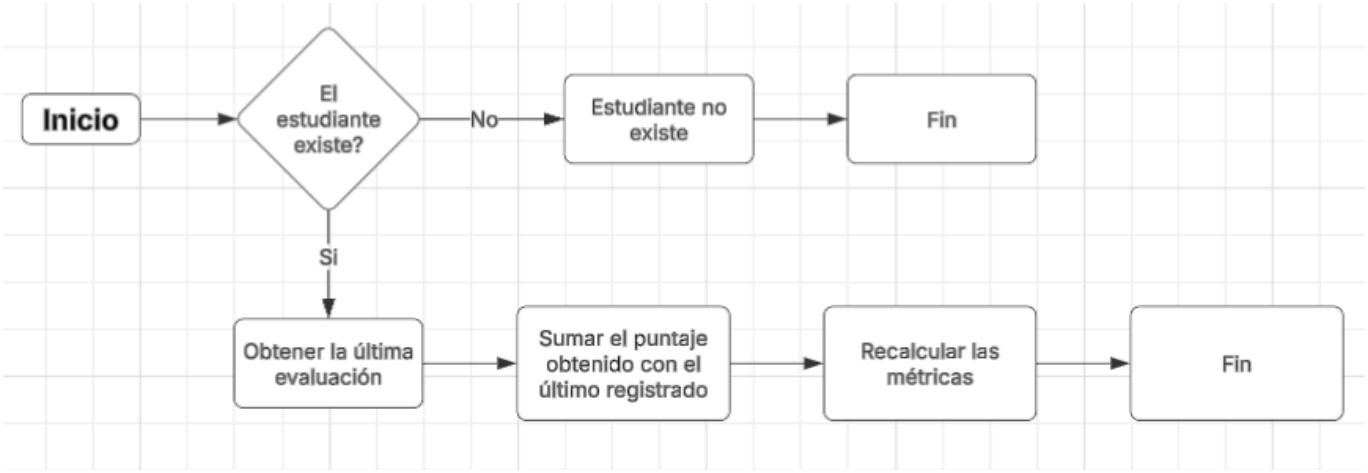


Figura 8. *Diagrama de flujo: actualizarProgreso().*

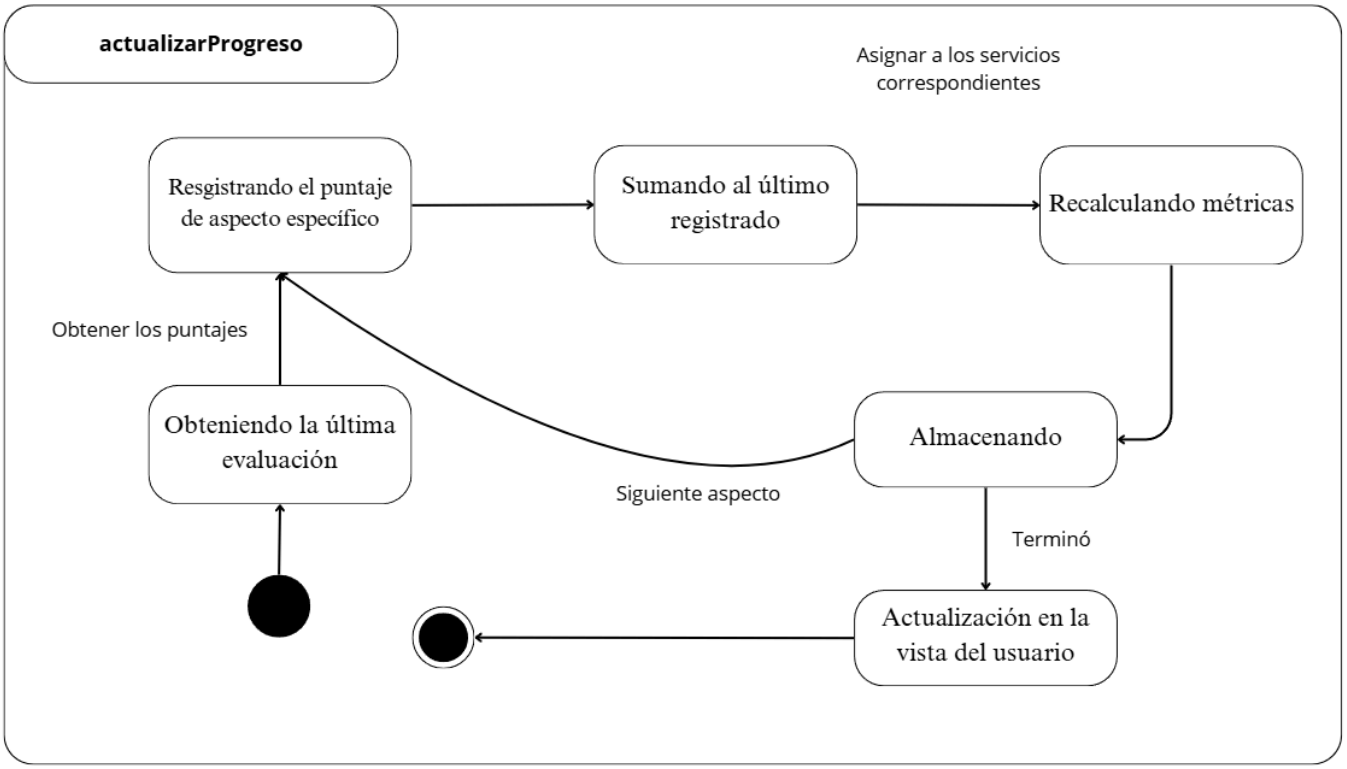


Figura 9. *Diagrama de estados: actualizarProgreso().*